

4.2. Crear y gestionar usuarios

Comando recomendado en Ubuntu:

`sudo adduser nombre`

Para modificar usuario:

`sudo usermod -aG grupo usuario`

`sudo usermod -s /bin/bash usuario`

`sudo usermod -d /nueva/ruta usuario`

```
jcsantos@JCSantos-Ubuntu:~  
jcsantos at JCSantos-Ubuntu in ~  
└─○ sudo adduser alumno4  
New password:  
Retype new password:  
passwd: password updated successfully  
Changing the user information for alumno4  
Enter the new value, or press ENTER for the default  
Full Name []: MS  
Room Number []:  
Work Phone []:  
Home Phone []:  
Other []:  
Is the information correct? [Y/n]  
jcsantos at JCSantos-Ubuntu in ~  
└─○ sudo usermod -aG alumnos alumno4  
jcsantos at JCSantos-Ubuntu in ~  
└─○ sudo usermod -s /bin/zsh alumno4  
jcsantos at JCSantos-Ubuntu in ~  
└─○ sudo usermod -d /home/Pringadillo alumno4  
jcsantos at JCSantos-Ubuntu in ~  
└─○ id alumno4  
uid=1009(alumno4) gid=1009(alumno4) groups=1009(alumno4),100(users),1006(alumnos)  
jcsantos at JCSantos-Ubuntu in ~  
└─○ cat /etc/passwd | grep "alumno4"  
alumno4:x:1009:1009:MS,,,:/home/Pringadillo:/bin/zsh  
jcsantos at JCSantos-Ubuntu in ~  
└─○
```

Para eliminar:

`sudo deluser usuario`

`sudo deluser --remove-home usuario`

```
jcsantos@JCSantos-Ubuntu:~  
jcsantos at JCSantos-Ubuntu in ~  
└─○ sudo deluser --remove-home alumno4  
jcsantos at JCSantos-Ubuntu in ~  
└─○ sudo deluser alumno4  
fatal: The user 'alumno4' does not exist.  
jcsantos at JCSantos-Ubuntu in ~  
└─○ cat /etc/passwd | grep "alumno4"  
jcsantos at JCSantos-Ubuntu in ~  
└─○
```

4.3. Crear y gestionar grupos

Crear grupos:

```
sudo groupadd docentes
```

```
sudo groupadd alumnos
```

Añadir usuario a un grupo:

```
sudo usermod -aG docentes juan
```

Listar grupos:

```
groups juan
```

```
jcsantos@JCSantos-Ubuntu:~  
jcsantos at JCSantos-Ubuntu in ~  
└─○ sudo groupadd docentes  
groupadd: group 'docentes' already exists  
jcsantos at JCSantos-Ubuntu in ~  
└─○ sudo groupadd alumnos  
groupadd: group 'alumnos' already exists  
jcsantos at JCSantos-Ubuntu in ~  
└─○ sudo usermod -aG docentes profesor1  
jcsantos at JCSantos-Ubuntu in ~  
└─○ sudo usermod -aG alumnos alumno1  
jcsantos at JCSantos-Ubuntu in ~  
└─○ groups alumno1  
alumno1 : alumno1 users alumno alumnos
```

getent group

```
jcsantos@JCSantos-Ubuntu:~  
jcsantos at JCSantos-Ubuntu in ~  
└─○ getent group docentes  
docentes:x:1009:profesor1  
jcsantos at JCSantos-Ubuntu in ~  
└─○ getent group alumnos  
alumnos:x:1010:alumno1  
jcsantos at JCSantos-Ubuntu in ~  
└─○
```

```
jcsantos@JCSantos-Ubuntu:~  
jcsantos at JCSantos-Ubuntu in ~  
└─○ sudo groupdel docentes  
jcsantos at JCSantos-Ubuntu in ~  
└─○ sudo groupdel alumnos  
jcsantos at JCSantos-Ubuntu in ~  
└─○ getent group alumnos  
alumnos:x:1010:alumno1  
jcsantos at JCSantos-Ubuntu in ~  
└─○ getent group docentes  
docentes:x:1009:profesor1  
jcsantos at JCSantos-Ubuntu in ~  
└─○  
jcsantos at JCSantos-Ubuntu in ~  
└─○ sudo deluser alumno1  
jcsantos at JCSantos-Ubuntu in ~  
└─○ sudo deluser alumno2  
jcsantos at JCSantos-Ubuntu in ~  
└─○ sudo deluser alumno3  
jcsantos at JCSantos-Ubuntu in ~  
└─○ sudo deluser alumno4  
fatal: The user 'alumno4' does not exist.  
jcsantos at JCSantos-Ubuntu in ~  
└─○ sudo deluser profesor1  
jcsantos at JCSantos-Ubuntu in ~  
└─○ sudo deluser profesor2  
jcsantos at JCSantos-Ubuntu in ~  
└─○ sudo deluser profesor3  
fatal: The user 'profesor3' does not exist.  
jcsantos at JCSantos-Ubuntu in ~  
└─○
```

✓ EJERCICIOS BÁSICOS (1–10)

1. Crear un usuario llamado alumno1

sudo adduser alumno1

```
jcsantos@JCSantos-Ubunut:~  
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~  
└─○ sudo adduser alumno1  
New password:  
Retype new password:  
passwd: password updated successfully  
Changing the user information for alumno1  
Enter the new value, or press ENTER for the default  
Full Name []: JC  
Room Number []:  
Work Phone []:  
Home Phone []:  
Other []:  
Is the information correct? [Y/n] y  
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~  
└─○ sudo adduser alumno2  
New password:  
Retype new password:  
passwd: password updated successfully  
Changing the user information for alumno2  
Enter the new value, or press ENTER for the default  
Full Name []: Ana  
Room Number []:  
Work Phone []:  
Home Phone []:  
Other []:  
Is the information correct? [Y/n]  
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~  
└─○
```

2. Crear un grupo llamado profesores

sudo groupadd profesores

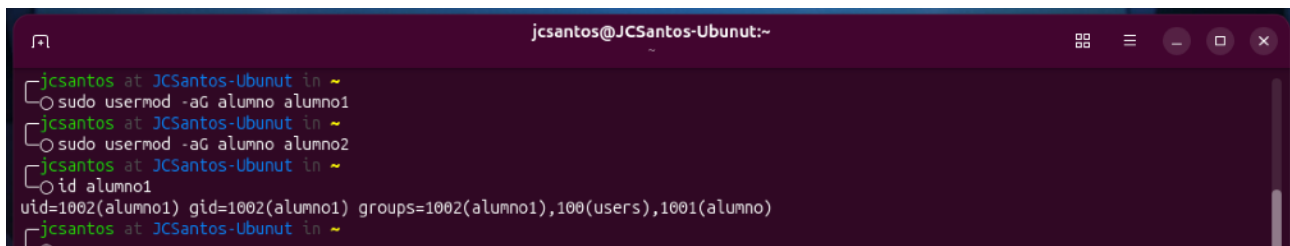
```
jcsantos@JCSantos-Ubunut:~  
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~  
└─○ sudo addgroup alumnos  
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~  
└─○ sudo addgroup profesores  
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~  
└─○ id alumnos  
uid=1006(alumnos) gid=1006(alumnos) groups=  
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~  
└─○ getent group alumnos  
alumnos:x:1006:  
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~  
└─○ getent group profesores  
profesores:x:1007:  
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~  
└─○
```

3. Añadir alumno1 al grupo profesores

`sudo usermod -aG profesores alumno1`

4. Mostrar la información del usuario

`id alumno1`



```
jcsantos@JCSantos-Ubunut:~  
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~  
└─○ sudo usermod -aG alumno alumno1  
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~  
└─○ sudo usermod -aG alumno alumno2  
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~  
└─○ id alumno1  
uid=1002(alumno1) gid=1002(alumno1) groups=1002(alumno1),100(users),1001(alumno)  
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~
```

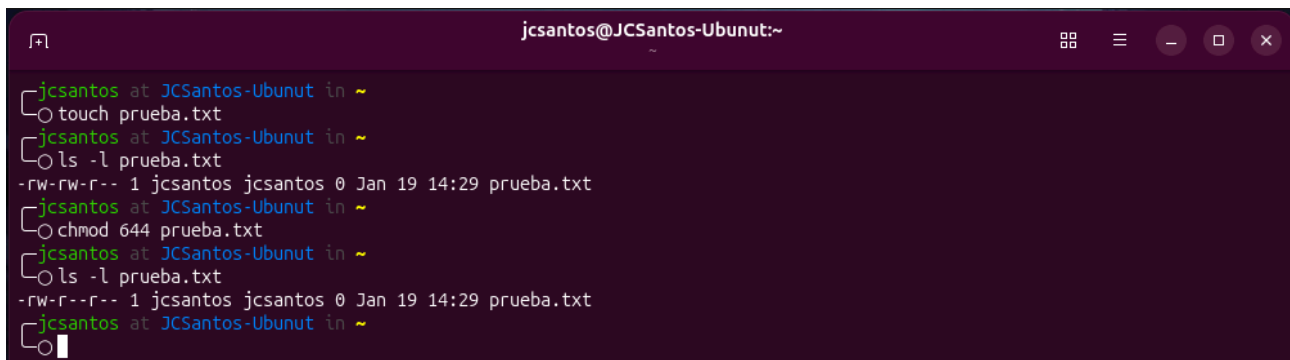
5. Crear un archivo y comprobar sus permisos

`touch prueba.txt`

`ls -l prueba.txt`

6. Cambiar permisos del archivo prueba.txt a 644

`chmod 644 prueba.txt`



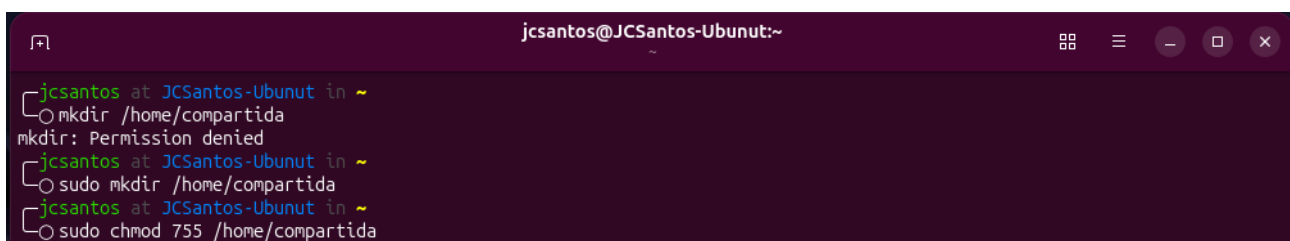
```
jcsantos@JCSantos-Ubunut:~  
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~  
└─○ touch prueba.txt  
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~  
└─○ ls -l prueba.txt  
-rw-rw-r-- 1 jcsantos jcsantos 0 Jan 19 14:29 prueba.txt  
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~  
└─○ chmod 644 prueba.txt  
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~  
└─○ ls -l prueba.txt  
-rw-r--r-- 1 jcsantos jcsantos 0 Jan 19 14:29 prueba.txt  
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~  
└─○
```

7. Crear un directorio llamado compartida

`mkdir compartida`

8. Poner permisos 755 al directorio compartida

`chmod 755 compartida`



```
jcsantos@JCSantos-Ubunut:~  
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~  
└─○ mkdir /home/compartida  
mkdir: Permission denied  
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~  
└─○ sudo mkdir /home/compartida  
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~  
└─○ sudo chmod 755 /home/compartida
```

9. Cambiar propietario del archivo prueba.txt a alumno1

sudo chown alumno1 prueba.txt

10. Cambiar grupo del archivo prueba.txt a profesores

sudo chown :profesores prueba.txt

```
jcsantos@JCSantos-Ubunut:~  
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~  
└─┐ ls -l prueba.txt  
-rw-r--r-- 1 jcsantos jcsantos 0 Jan 19 14:29 prueba.txt  
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~  
└─┐ sudo chown alumno1:alumnos prueba.txt  
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~  
└─┐ ls -l prueba.txt  
-rw-r--r-- 1 alumno1 alumnos 0 Jan 19 14:29 prueba.txt  
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~
```

✓ EJERCICIOS INTERMEDIOS (11–20)

11. Crear usuarios alumno2 y alumno3

sudo adduser alumno2

sudo adduser alumno3

12. Crear un grupo alumnos

sudo groupadd alumnos

13. Añadir los tres alumnos al grupo alumnos

sudo usermod -aG alumnos alumno1

sudo usermod -aG alumnos alumno2

sudo usermod -aG alumnos alumno3

```
jcsantos@JCSantos-Ubunut:~  
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~  
└─┐ sudo cat /etc/passwd | grep "alumno"  
alumno:x:1001:1001:Juan Carlos,,,:/home/alumno:/bin/bash  
alumno1:x:1002:1002:JC,,,:/home/alumno1:/bin/bash  
alumno2:x:1003:1003:Ana,,,:/home/alumno2:/bin/bash  
alumno3:x:1004:1004:Marco,,,:/home/alumno3:/bin/bash  
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~
```

```
jcsantos@JCSantos-Ubunut:~  
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~  
└─┐ getent group alumnos  
alumnos:x:1005:alumno1,alumno2,alumno3  
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~
```

14. Crear carpeta /home/grupoalumnos

sudo mkdir /home/grupoalumnos

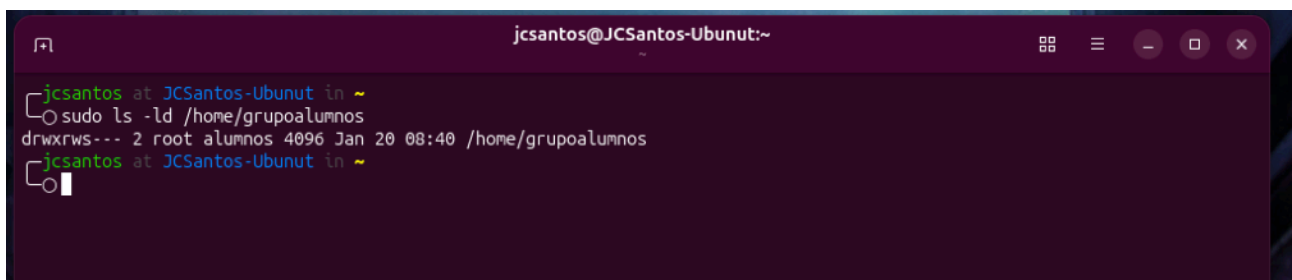
15. Asignar permisos para que solo el grupo alumnos pueda acceder

sudo chown root:alumnos /home/grupoalumnos

sudo chmod 770 /home/grupoalumnos

16. Aplicar SGID a la carpeta para que todo se cree con el grupo alumnos

sudo chmod g+s /home/grupoalumnos



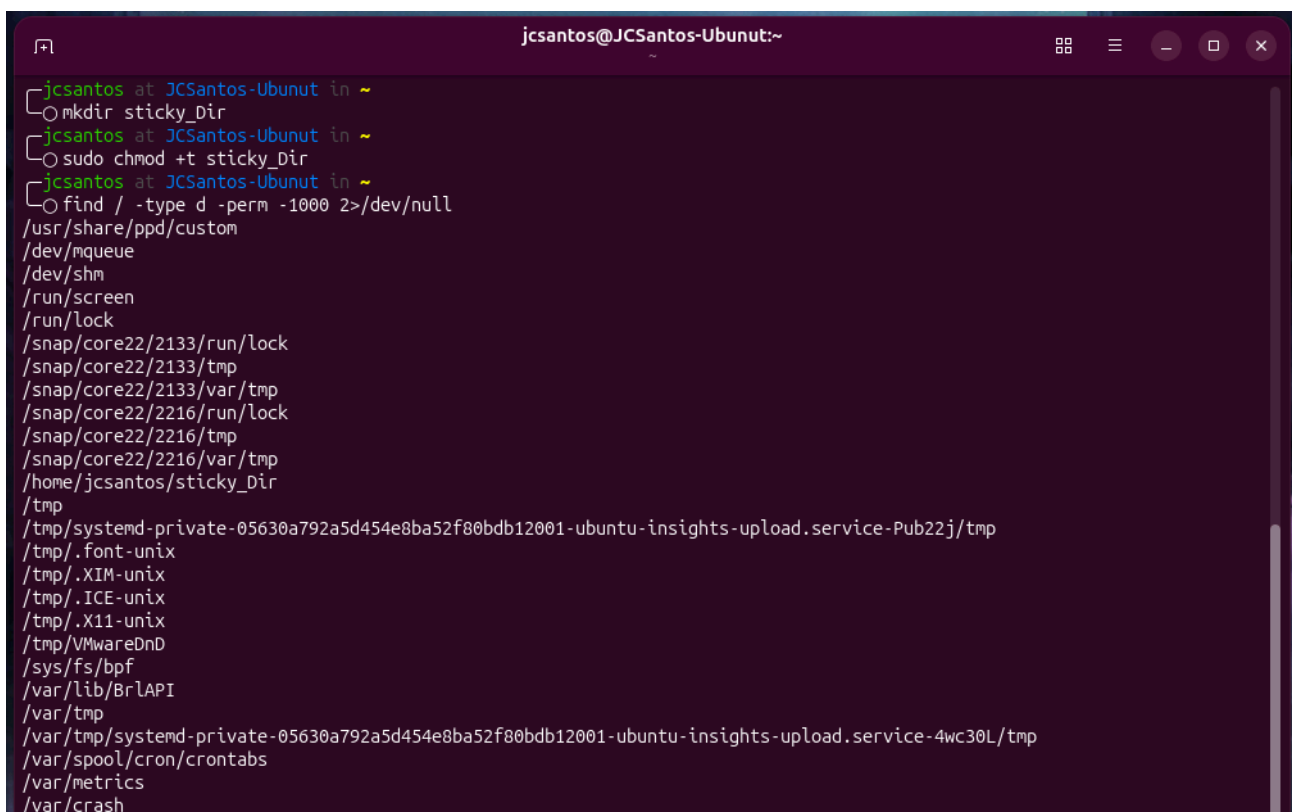
```
jcsantos@JCSantos-Ubuntu:~  
jcsantos at JCSantos-Ubuntu in ~  
└─○ sudo ls -ld /home/grupoalumnos  
drwxrws--- 2 root alumnos 4096 Jan 20 08:40 /home/grupoalumnos  
jcsantos at JCSantos-Ubuntu in ~  
└─○
```

17. Aplicar sticky bit a un directorio público

sudo chmod +t /tmp

18. Listar solo los archivos que tengan sticky bit

find / -type d -perm -1000 2>/dev/null



```
jcsantos@JCSantos-Ubuntu:~  
jcsantos at JCSantos-Ubuntu in ~  
└─○ mkdir sticky_Dir  
jcsantos at JCSantos-Ubuntu in ~  
└─○ sudo chmod +t sticky_Dir  
jcsantos at JCSantos-Ubuntu in ~  
└─○ find / -type d -perm -1000 2>/dev/null  
/usr/share/ppd/custom  
/dev/mqueue  
/dev/shm  
/run/screen  
/run/lock  
/snap/core22/2133/run/lock  
/snap/core22/2133/tmp  
/snap/core22/2133/var/tmp  
/snap/core22/2216/run/lock  
/snap/core22/2216/tmp  
/snap/core22/2216/var/tmp  
/home/jcsantos/sticky_Dir  
/tmp  
/tmp/systemd-private-05630a792a5d454e8ba52f80bdb12001-ubuntu-insights-upload.service-Pub22j/tmp  
/tmp/.font-unix  
/tmp/.XIM-unix  
/tmp/.ICE-unix  
/tmp/.X11-unix  
/tmp/VMwareDnD  
/sys/fs/bpf  
/var/lib/BrLAPI  
/var/tmp  
/var/tmp/systemd-private-05630a792a5d454e8ba52f80bdb12001-ubuntu-insights-upload.service-4wc30L/tmp  
/var/spool/cron/crontabs  
/var/metrics  
/var/crash
```

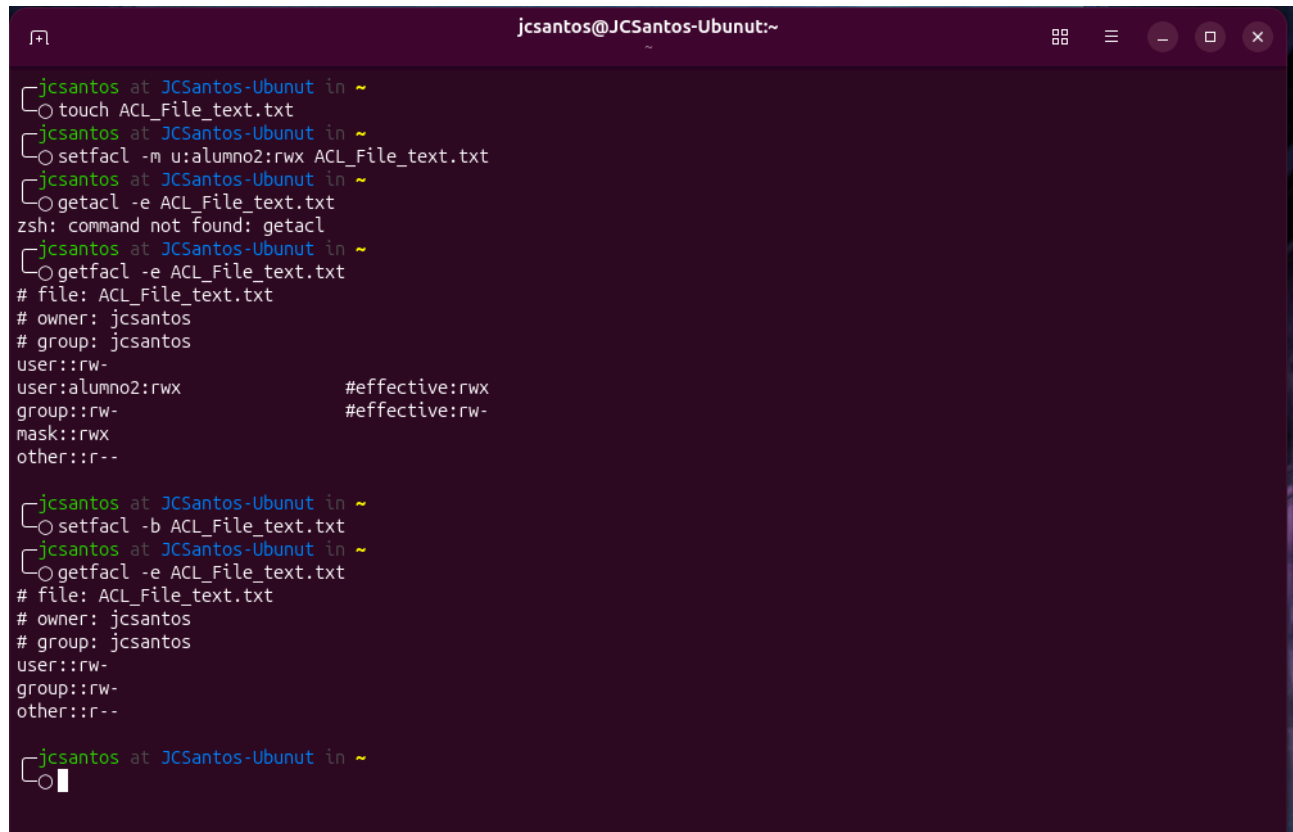
19. Crear un archivo e implementar ACL

```
touch archivo_acl
```

```
setfacl -m u:alumno2:rwx archivo_acl
```

20. Quitar ACL al archivo

```
setfacl -b archivo_acl
```



```
jcsantos@JCSantos-Ubunut:~  
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~  
└─○ touch ACL_File_text.txt  
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~  
└─○ setfacl -m u:alumno2:rwx ACL_File_text.txt  
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~  
└─○ getacl -e ACL_File_text.txt  
zsh: command not found: getacl  
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~  
└─○ getfacl -e ACL_File_text.txt  
# file: ACL_File_text.txt  
# owner: jcsantos  
# group: jcsantos  
user::rw-  
user:alumno2:rwx          #effective:rwx  
group::rw-                #effective:rw-  
mask::rwx  
other::r--  
  
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~  
└─○ setfacl -b ACL_File_text.txt  
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~  
└─○ getfacl -e ACL_File_text.txt  
# file: ACL_File_text.txt  
# owner: jcsantos  
# group: jcsantos  
user::rw-  
group::rw-  
other::r--  
  
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~  
└─○
```

✓ EJERCICIOS AVANZADOS (21–30)

21. Crear estructura de usuarios:

- docentes
- administracion
- mantenimiento

Y asignar usuarios a cada grupo.

```
jcsantos@JCSantos-Ubunut:~/Ejercicios_Linux
jcsantos:x:1000:1000:Juan Carlos:/home/jcsantos:/usr/bin/zsh
alumno1:x:1002:1002:JC,,,:/home/alumno1:/bin/bash
alumno2:x:1003:1003:Ana,,,:/home/alumno2:/bin/bash
alumno3:x:1004:1004:Marco,,,:/home/alumno3:/bin/bash
docente1:x:1001:1001:,,,:/home/docente1:/bin/bash
docente2:x:1006:1006:,,,:/home/docente2:/bin/bash
docente3:x:1007:1007:,,,:/home/docente3:/bin/bash
mantenimiento1:x:1008:1008:,,,:/home/mantenimiento1:/bin/bash
mantenimiento2:x:1009:1009:,,,:/home/mantenimiento2:/bin/bash
mantenimiento3:x:1010:1010:,,,:/home/mantenimiento3:/bin/bash
administracion1:x:1013:1013:,,,:/home/administracion1:/bin/bash
administracion2:x:1014:1014:,,,:/home/administracion2:/bin/bash
administracion3:x:1015:1015:,,,:/home/administracion3:/bin/bash
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux
```

```
jcsantos@JCSantos-Ubunut:~/Ejercicios_Linux
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux
sudo getent group docentes alumnos mantenimiento administracion
docentes:x:1011:docente1,docente2,docente3
alumnos:x:1005:alumno1,alumno2,alumno3
mantenimiento:x:1012:mantenimiento1,mantenimiento2,mantenimiento3
administracion:x:1016:administracion1,administracion2,administracion3
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux
```


22. Crear carpeta departamental por grupo

Ejemplo:

/departamento_docentes

/departamento_admin

/departamento_mantenimiento

23. Permitir acceso total al grupo y solo lectura a otros grupos

Usar combinación de:

chmod

chown

setfacl

```
jcsantos@JCSantos-Ubunut:~/Ejercicios_Linux
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux
└─ sudo chown :alumnos departamento_alumnos
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux
└─ sudo chown :administracion departamento_admin
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux
└─ sudo chown :docentes departamento_docentes
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux
└─ sudo chown :mantenimiento departamento_mantenimiento
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux
└─ sudo chmod 770 departamento_alumnos
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux
└─ sudo chmod 770 departamento_admin
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux
└─ sudo chmod 770 departamento_mantenimiento
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux
└─ sudo chmod 770 departamento_docentes
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux
└─ ls -ld
drwxrwxr-x 6 jcsantos jcsantos 4096 Jan 20 09:08 .
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux
└─ ls -ld *
drwxrwx--- 2 jcsantos administracion 4096 Jan 20 09:08 departamento_admin
drwxrwx--- 2 jcsantos alumnos 4096 Jan 20 09:08 departamento_alumnos
drwxrwx--- 2 jcsantos docentes 4096 Jan 20 09:08 departamento_docentes
drwxrwx--- 2 jcsantos mantenimiento 4096 Jan 20 09:08 departamento_mantenimiento
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux
└─
```

24. Crear batch script que muestre todos los usuarios

Usa:

```
cut -d: -f1 /etc/passwd
```

```
jcsantos@JCSantos-Ubunut:~/Ejercicios_Linux
└─┐ cat allUser.sh
  │ #!/bin/zsh
  │ echo "Lista de Usuarios"
  │ cut -d: -f1 /etc/passwd
└─┘

jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux
└─┐ ls -ld allUser.sh
  │ -rwxrwxr-x 1 jcsantos jcsantos 62 Jan 20 09:20 allUser.sh
└─┘

jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux
└─┐ ./allUser.sh | grep "alumno"
  │ alumno1
  │ alumno2
  │ alumno3
└─┘

jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux
└─┐
```

25. Crear usuario sin acceso a shell

```
sudo usermod -s /usr/sbin/nologin alumnoN
```

26. Crear usuario con fecha de caducidad

```
sudo chage -E 2024-12-31 alumno1
```

27. Bloquear la cuenta de un usuario

```
sudo passwd -l alumno2
```

28. Desbloquear la cuenta

```
sudo passwd -u alumno2
```

```
jcsantos@JCSantos-Ubunut:~/Ejercicios_Linux
└─┐ jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux
  │ sudo usermod -s /usr/sbin/nologin alumno1
└─┘

└─┐ jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux
  │ sudo usermod -e 2026-12-31 alumno2
└─┘

└─┐ jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux
  │ sudo passwd -l alumno3
  │ passwd: password changed.
└─┘

└─┐ jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux
  │ cat /etc/passwd | grep "alumno"
  │ alumno1:x:1002:1002:JC,,,:/home/alumno1:/usr/sbin/nologin
  │ alumno2:x:1003:1003:Ana,,,:/home/alumno2:/bin/bash
  │ alumno3:x:1004:1004:Marco,,,:/home/alumno3:/bin/bash
└─┘

└─┐ jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux
  │ sudo chage -l alumno2
  │ Last password change           : Jan 20, 2026
  │ Password expires               : never
  │ Password inactive              : never
  │ Account expires                : Dec 31, 2026
  │ Minimum number of days between password change : 0
  │ Maximum number of days between password change : 99999
  │ Number of days of warning before password expires : 7
└─┘

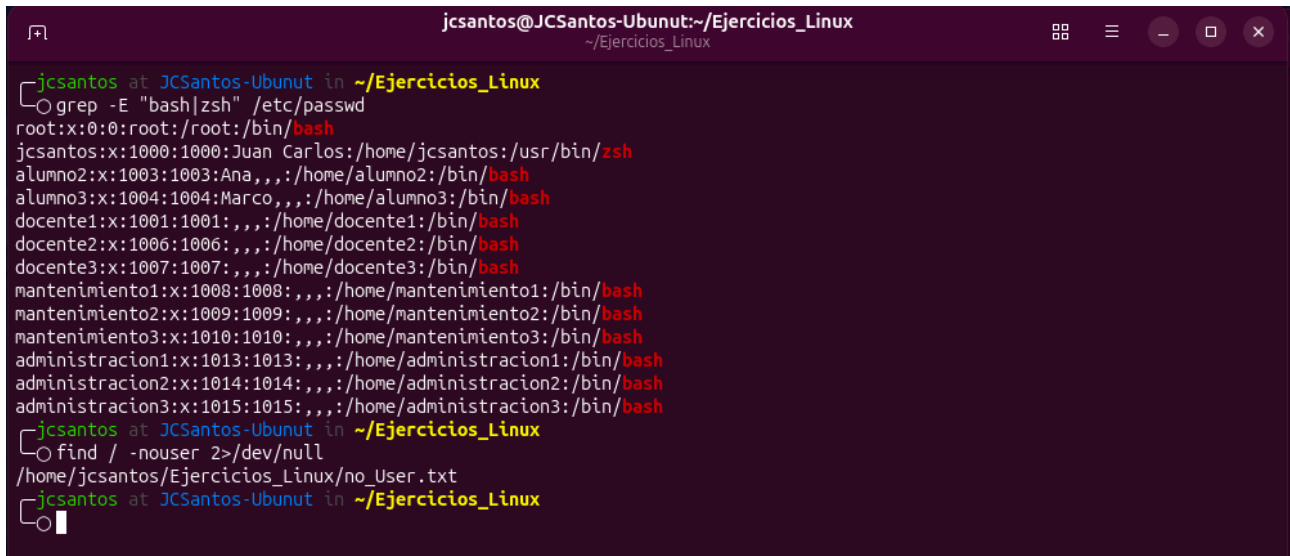
└─┐ jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux
  │ sudo passwd -S alumno3
  │ alumno3 L 2026-01-20 0 99999 7 -1
└─┘
```

29. Ver qué usuarios tienen shell interactivo

```
grep -E "bash|zsh" /etc/passwd
```

30. Detectar archivos cuyo propietario no existe

```
find / -nouser 2>/dev/null
```



```
jcsantos@JCSantos-Ubunut:~/Ejercicios_Linux
└─┐ grep -E "bash|zsh" /etc/passwd
  │ root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
  │ jcsantos:x:1000:1000:Juan Carlos:/home/jcsantos:/usr/bin/zsh
  │ alumno2:x:1003:1003:Ana,,,:/home/alumno2:/bin/bash
  │ alumno3:x:1004:1004:Marco,,,:/home/alumno3:/bin/bash
  │ docente1:x:1001:1001:,,,:/home/docente1:/bin/bash
  │ docente2:x:1006:1006:,,,:/home/docente2:/bin/bash
  │ docente3:x:1007:1007:,,,:/home/docente3:/bin/bash
  │ mantenimiento1:x:1008:1008:,,,:/home/mantenimiento1:/bin/bash
  │ mantenimiento2:x:1009:1009:,,,:/home/mantenimiento2:/bin/bash
  │ mantenimiento3:x:1010:1010:,,,:/home/mantenimiento3:/bin/bash
  │ administracion1:x:1013:1013:,,,:/home/administracion1:/bin/bash
  │ administracion2:x:1014:1014:,,,:/home/administracion2:/bin/bash
  │ administracion3:x:1015:1015:,,,:/home/administracion3:/bin/bash
└─┐ jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux
  │ └─┐ find / -nouser 2>/dev/null
  │   │ /home/jcsantos/Ejercicios_Linux/no_User.txt
  └─┐ jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux
    └─┐
```

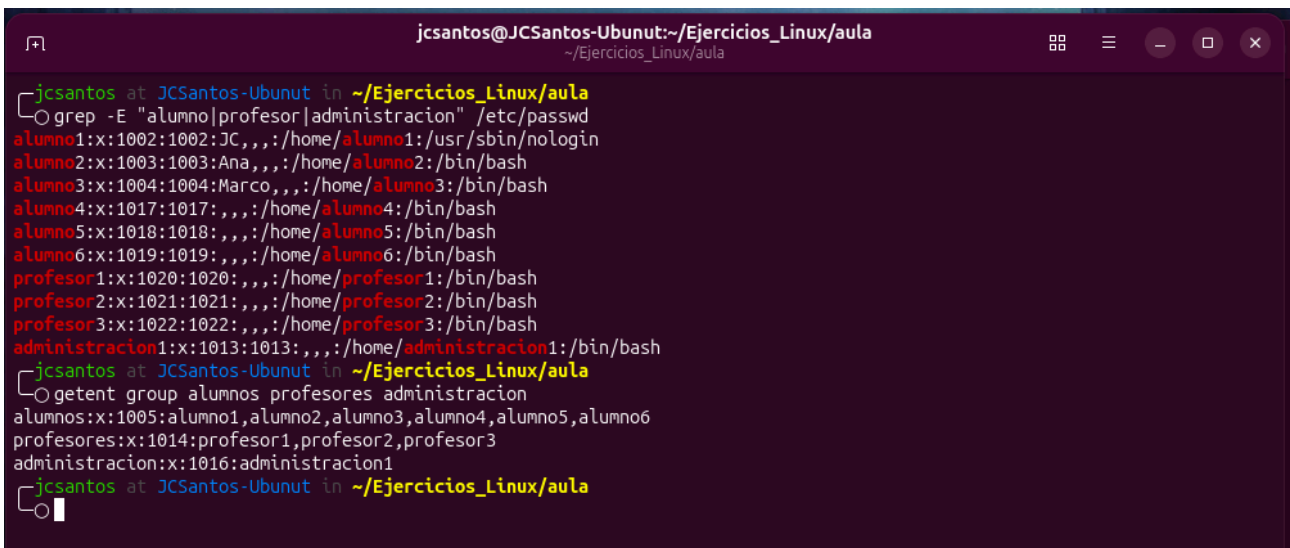
MINI-PROYECTO DEL MÓDULO 4

Objetivo:

Configurar **un sistema multiusuario completo y seguro** para un aula FP.

Tareas a realizar:

1. Crear grupos:
 - alumnos
 - profesores
 - administracion
2. Crear 10 usuarios:
 - 6 alumnos
 - 3 profesores
 - 1 administración



```
jcsantos@JCSantos-Ubunut:~/Ejercicios_Linux/aula
~/.Ejercicios_Linux/aula

jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux/aula
└─○ grep -E "alumno|profesor|administracion" /etc/passwd
alumno1:x:1002:1002:JC,,,:/home/alumno1:/usr/sbin/nologin
alumno2:x:1003:1003:Ana,,,:/home/alumno2:/bin/bash
alumno3:x:1004:1004:Marco,,,:/home/alumno3:/bin/bash
alumno4:x:1017:1017:,,,:/home/alumno4:/bin/bash
alumno5:x:1018:1018:,,,:/home/alumno5:/bin/bash
alumno6:x:1019:1019:,,,:/home/alumno6:/bin/bash
profesor1:x:1020:1020:,,,:/home/profesor1:/bin/bash
profesor2:x:1021:1021:,,,:/home/profesor2:/bin/bash
profesor3:x:1022:1022:,,,:/home/profesor3:/bin/bash
administracion1:x:1013:1013:,,,:/home/administracion1:/bin/bash
└─○ jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux/aula
└─○ getent group alumnos profesores administracion
alumnos:x:1005:alumno1,alumno2,alumno3,alumno4,alumno5,alumno6
profesores:x:1014:profesor1,profesor2,profesor3
administracion:x:1016:administracion1
└─○ jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux/aula
└─○
```

3. Crear directorios:

- /aula/alumnos
- /aula/profesores
- /aula/comun

4. Asignar permisos:

- alumnos → rwx en su carpeta / lectura en comun
- profesores → rwx en su carpeta, lectura/escritura en comun
- administracion → acceso completo a todo

```
jcsantos@JCSantos-Ubunut:~/Ejercicios_Linux/aula
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux/aula
└─ sudo chown :alumnos alumnos
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux/aula
└─ sudo chown :profesores profesores
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux/aula
└─ sudo chown :administracion comun
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux/aula
└─ ls -l
total 12
drwxrwxr-x 2 jcsantos alumnos      4096 Jan 20 09:37 alumnos
drwxrwxr-x 2 jcsantos administracion 4096 Jan 20 09:37 comun
drwxrwxr-x 2 jcsantos profesores    4096 Jan 20 09:37 profesores
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux/aula
└─ sudo chmod 770 alumnos
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux/aula
└─ sudo chmod 770 profesores
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux/aula
└─ ls -l
total 12
drwxrwx--- 2 jcsantos alumnos      4096 Jan 20 09:37 alumnos
drwxrwxr-x 2 jcsantos administracion 4096 Jan 20 09:37 comun
drwxrwx--- 2 jcsantos profesores    4096 Jan 20 09:37 profesores
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux/aula
└─
```

```
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux/aula
└─ setfacl -m g:alumnos:rwx alumnos
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux/aula
└─ setfacl -m g:profesores:rwx profesores
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux/aula
└─ setfacl -m g:administracion:rwx alumnos
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux/aula
└─ setfacl -m g:administracion:rwx profesores
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux/aula
└─ setfacl -m g:administracion:rwx comun
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux/aula
└─ setfacl -m g:profesores:rw comun
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux/aula
└─ setfacl -m g:alumnos:r comun
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux/aula
└─ getfacl -L alumnos
# file: alumnos
# owner: jcsantos
# group: alumnos
user::rwx
group::rwx
group:alumnos:rwx
group:administracion:rwx
mask::rwx
other::---
```

```
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux/aula
└─ getfacl -L profesores
# file: profesores
# owner: jcsantos
# group: profesores
user::rwx
group::rwx
group:profesores:rwx
group:administracion:rwx
mask::rwx
other::---
```

```
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux/aula
└─ getfacl -L comun
# file: comun
# owner: jcsantos
# group: administracion
user::rwx
group::rwx
group:alumnos:r--
group:profesores:rw-
group:administracion:rwx
mask::rwx
other::r-x
```

```
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux/aula
└─
```

5. Aplicar SGID en carpetas departamentales

```
jcsantos@JCSantos-Ubunut:~/Ejercicios_Linux/aula
ls -l
total 12
drwxrwx---+ 2 jcsantos alumnos      4096 Jan 20 09:37 alumnos
drwxrwxr-x+ 2 jcsantos administracion 4096 Jan 20 09:37 comun
drwxrwx---+ 2 jcsantos profesores    4096 Jan 20 09:37 profesores
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux/aula
sudo chmod g+s alumnos
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux/aula
ls -l
total 12
drwxrws---+ 2 jcsantos alumnos      4096 Jan 20 09:37 alumnos
drwxrwxr-x+ 2 jcsantos administracion 4096 Jan 20 09:37 comun
drwxrwx---+ 2 jcsantos profesores    4096 Jan 20 09:37 profesores
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux/aula
sudo chmod g+s profesores
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux/aula
sudo chmod g+s comun
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux/aula
ls -l
total 12
drwxrws---+ 2 jcsantos alumnos      4096 Jan 20 09:37 alumnos
drwxrwsr-x+ 2 jcsantos administracion 4096 Jan 20 09:37 comun
drwxrws---+ 2 jcsantos profesores    4096 Jan 20 09:37 profesores
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux/aula
```

6. Aplicar sticky bit en carpeta común

```
jcsantos@JCSantos-Ubunut:~/Ejercicios_Linux/aula
ls -l
total 12
drwxrws---+ 2 jcsantos alumnos      4096 Jan 20 09:37 alumnos
drwxrwsr-x+ 2 jcsantos administracion 4096 Jan 20 09:37 comun
drwxrws---+ 2 jcsantos profesores    4096 Jan 20 09:37 profesores
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux/aula
sudo chmod +t comun
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux/aula
ls -l
total 12
drwxrws---+ 2 jcsantos alumnos      4096 Jan 20 09:37 alumnos
drwxrwsr-t+ 2 jcsantos administracion 4096 Jan 20 09:37 comun
drwxrws---+ 2 jcsantos profesores    4096 Jan 20 09:37 profesores
jcsantos at JCSantos-Ubunut in ~/Ejercicios_Linux/aula
```

7. Implementar ACL para dar permisos específicos a un usuario concreto

Esta implementada para hacer la configuración del paso 4. Aunque se puede hacer con chmod, es más preciso con ACL

8. Documentar toda la configuración

- usuarios creados
- grupos
- permisos
- comandos utilizados

